



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
Τμήμα Φυσικής  
ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής - Ραδιοηλεκτρολογίας

# Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως Εσωτερικού Χώρου Βασιζόμενο στην Τεχνολογία Bluetooth Angle of Arrival

---

Διπλωματική Εργασία του Ιωάννη Μανθόπουλου

Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντάκος Βασίλειος

imantho@physics.auth.gr

Date:

# Στόχος της Εργασίας

- Ανασκόπηση προηγούμενης γνώσης σχετικά με τα συστήματα εντοπισμού
- Ανάλυση, σχεδίαση και αξιολόγηση ενός συστήματος εντοπισμού εσωτερικού χώρου
- Σχεδίαση της πειραματικής διάταξης, της μορφής των πειραμάτων και της μετρητικής διαδικασίας

# Συστήματα Εντοπισμού Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου

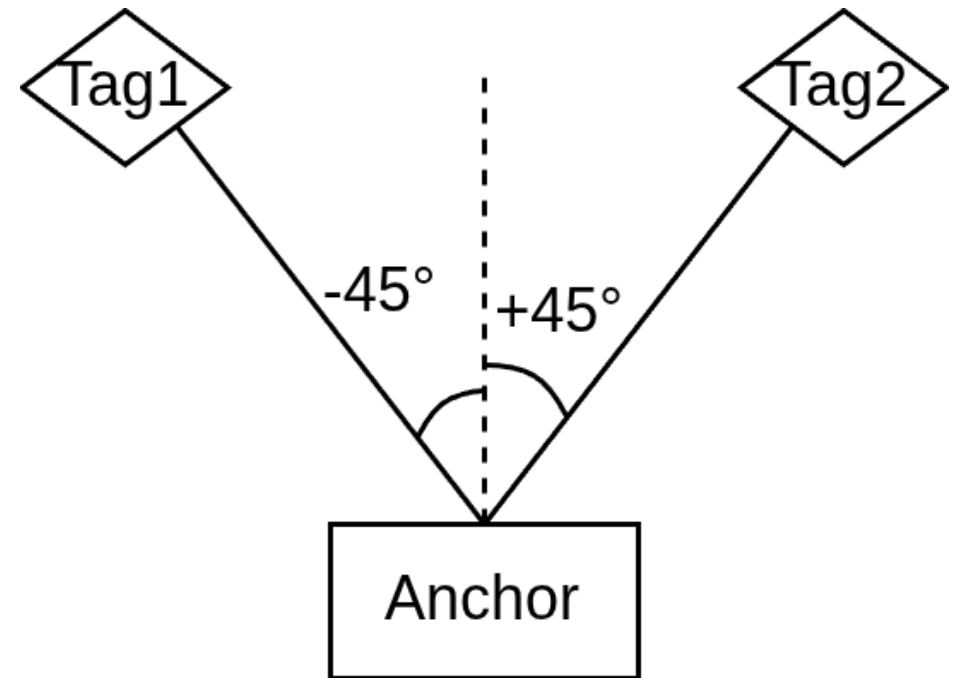
- Βασίζονται σε ίδιες θεωρητικές αρχές λειτουργίας
- Ικανοποιούν διαφορετικούς περιορισμούς και ανάγκες
  - Τα συστήματα εσωτερικού χώρου έχουν ανάγκη υψηλή ακρίβεια
  - Τα συστήματα εξωτερικού χώρου έχουν ανάγκη υψηλή εμβέλεια

# Αρχή λειτουργίας, Angle of Arrival

- Απο την έκδοση του Bluetooth 5.1 υπάρχει υποστήριξη για μετρήσεις Angle of Arrival
- Angle of Arrival: Η γωνία κάποιας συσκευής Tag σε σχέση με μια σταθερή συσκευή Anchor

# Αρχή λειτουργίας, Angle of Arrival

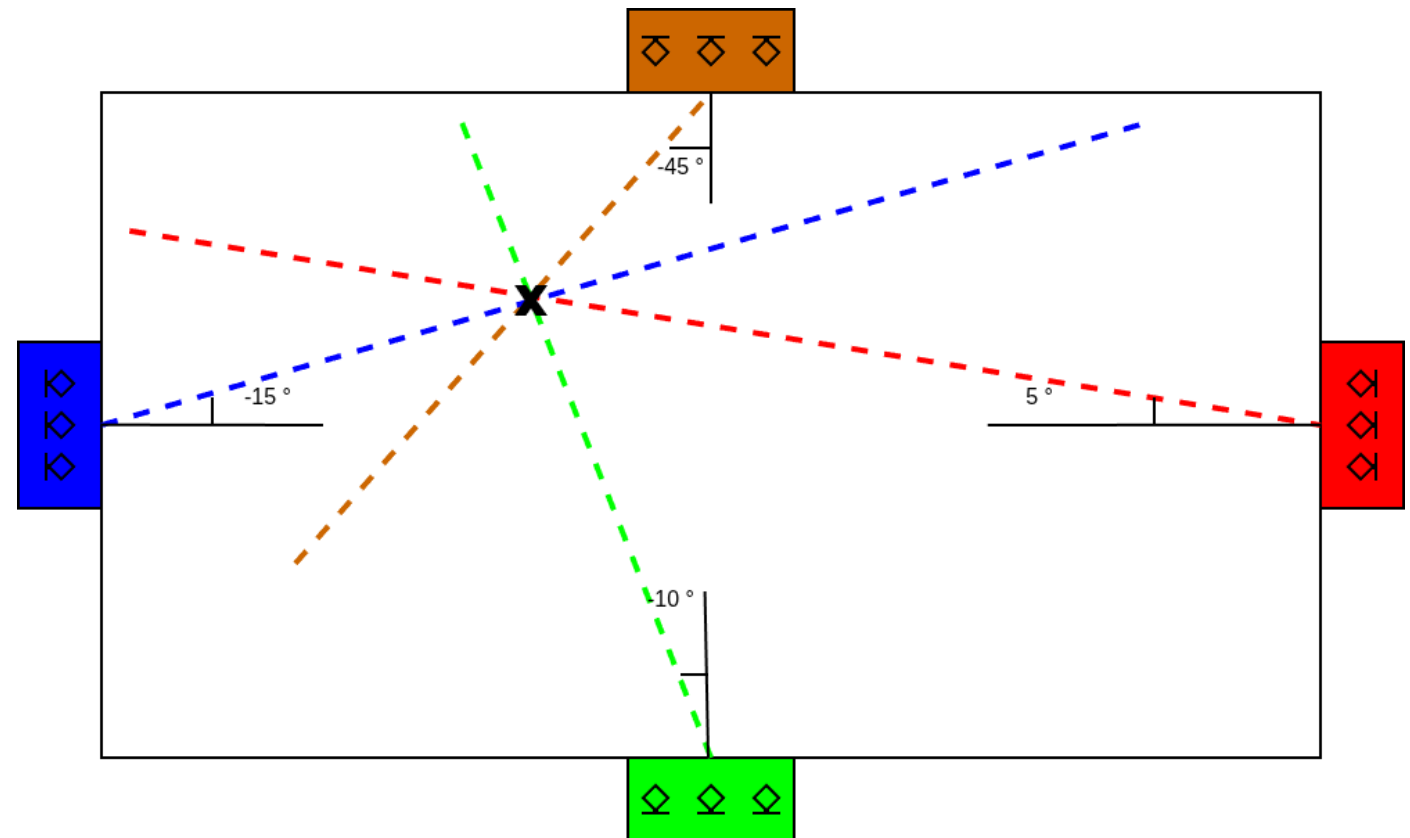
- Γωνία του Tag ως προς τον νοητό άξονα που εκτείνεται μπροστά από το Anchor
- -90 έως 90 μοίρες



Angle of Arrival από δυο tags

# Υπολογισμός Θέσης σε Ιδανική Περίπτωση

- Τέσσερα Anchors, ένα τοποθετημένο σε κάθε τοίχο του δωματίου
- Ιδανικά δεδομένα δηλαδή δεν υπάρχουν σφάλματα γωνιών
- Τομή ευθειών

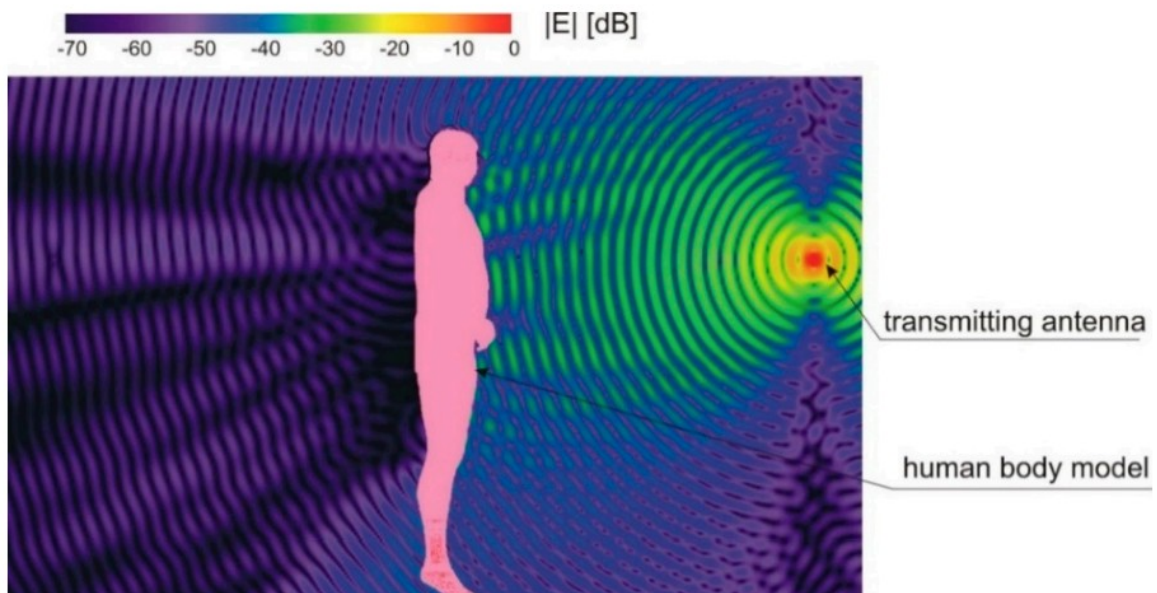


Τομή ευθειών για υπολογισμό θέσης σε ιδανική περίπτωση

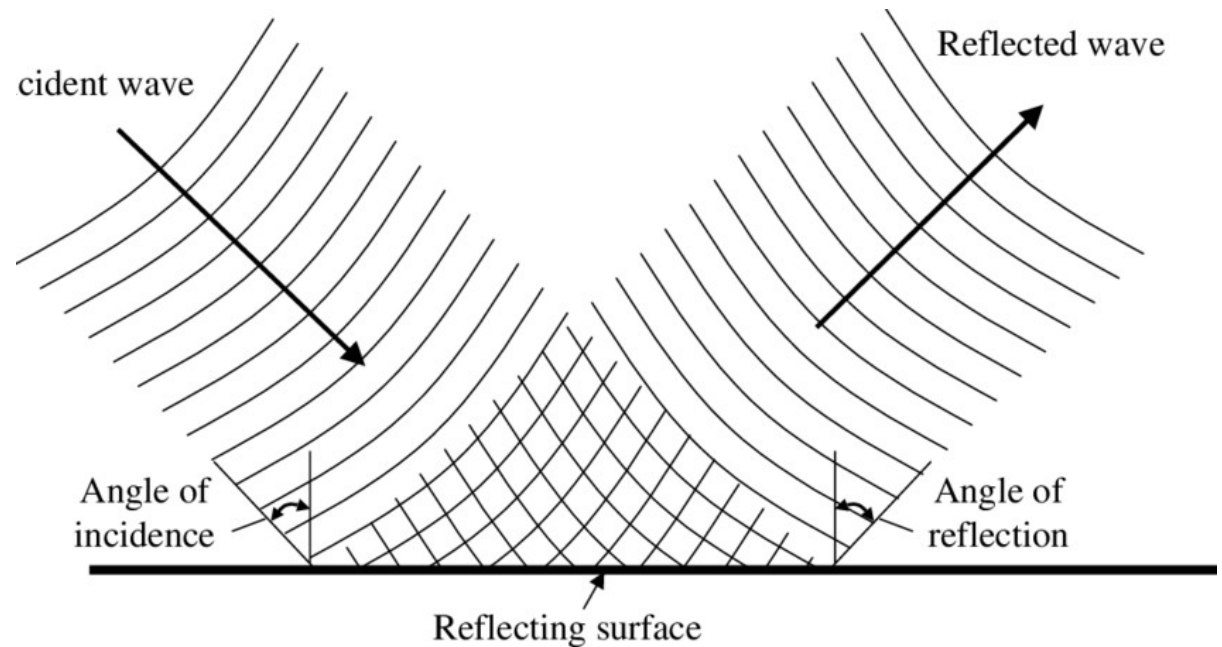
# Θόρυβος και Σφάλματα στην μη-ιδανική Περίπτωση

- Φαινόμενα multipath λόγω ανακλάσεων
- Εξασθένηση λόγω εμποδίων, όπως το ανθρώπινο σώμα
- Εξωτερική ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

# Θόρυβος και Σφάλματα στην μη-ιδανική Περίπτωση



Εξασθένηση σήματος λόγω ανθρώπινου σώματος

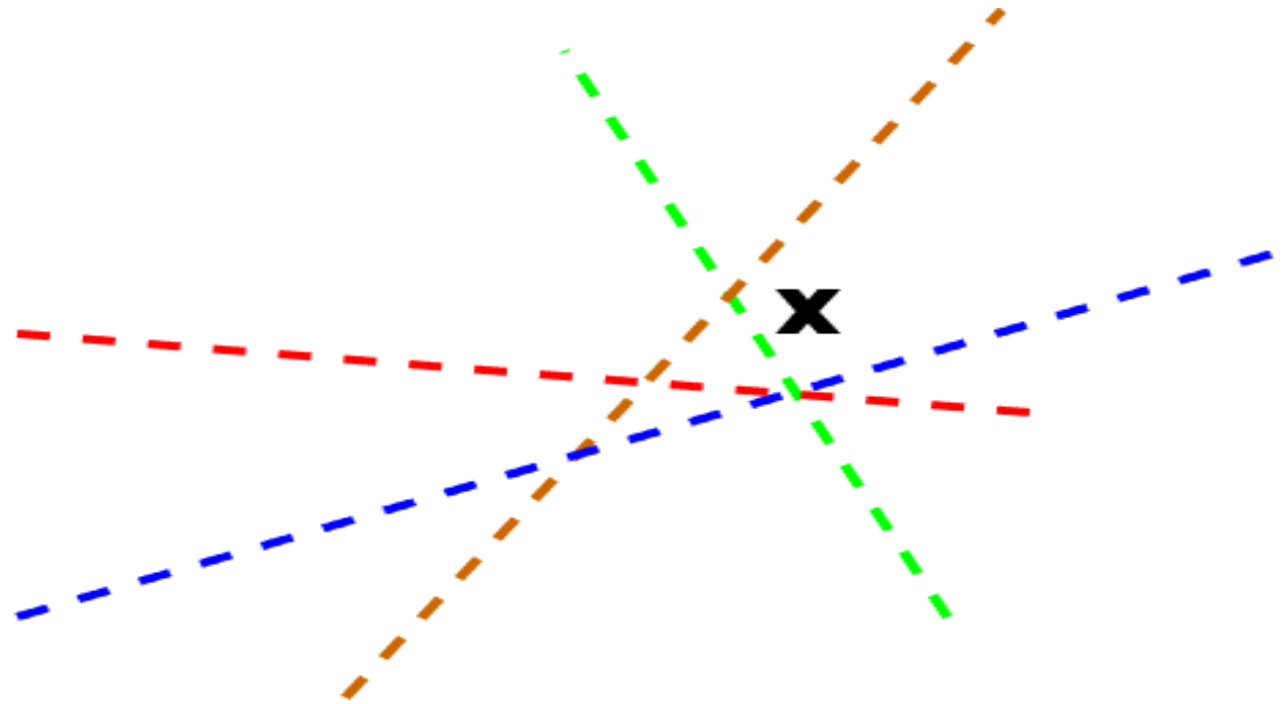


Ανάκλαση σήματος



# Υπολογισμός Θέσης σε μη-ιδανική Περίπτωση

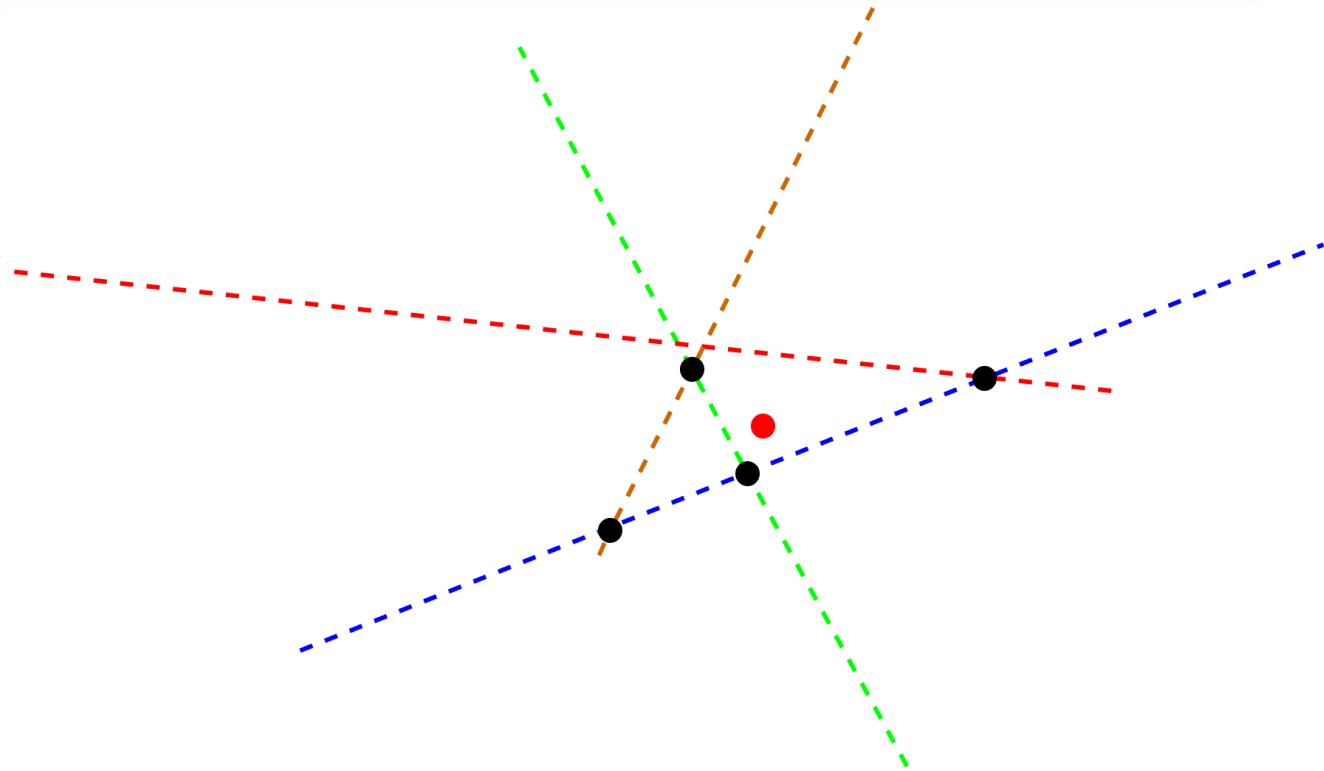
- Σφάλματα σε γωνίες λόγω των προηγούμενων φαινομένων
- Δεν υπάρχει τέλεια τομή των ευθειών



Τομή ευθειών με παρουσία σφαλμάτων

# Λύση, Γεωμετρικό Βαρύκεντρο

- Μέσος όρος των συντεταγμένων των σημείων τομής
- Προσεγγίζει το πραγματικό σημείο



Μέσος όρος σημείων τομής ευθειών

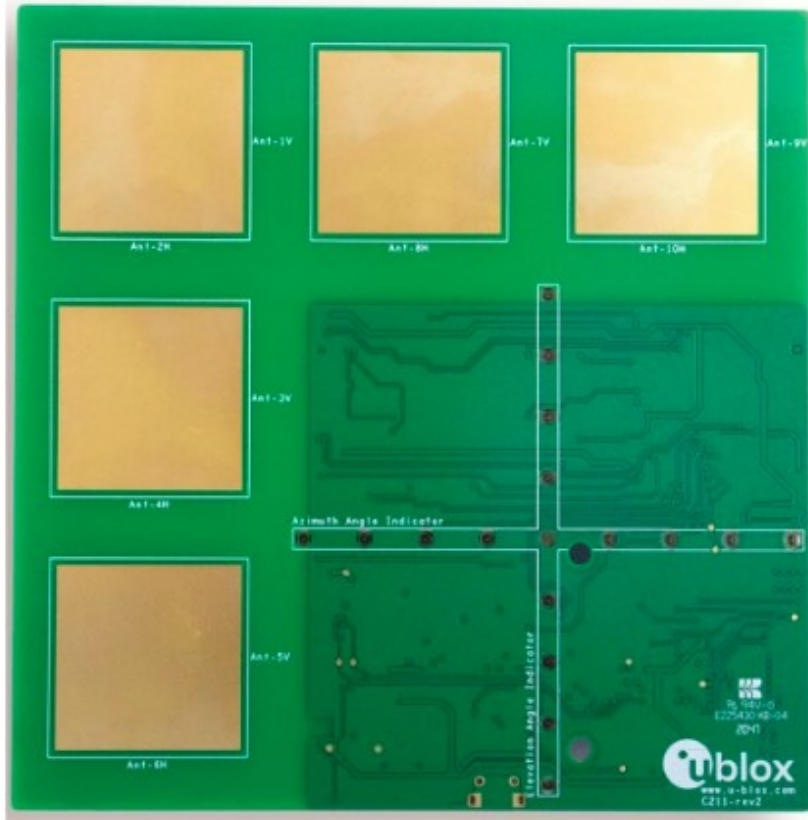
# Λύση, Ελάχιστα Τετράγωνα

- $x_p : \min\{d_1(x)^2 + d_2(x)^2 + d_3(x)^2 + d_4(x)^2\}$ 
  - Όπου  $d_i$  η απόσταση του σημείου  $x$  από την ευθεία  $i$
- Διαισθητικά το σημείο το οποίο έχει την ελάχιστη απόσταση από όλες τις ευθείες
- Μαθηματικά βέλτιστη λύση

# Υλικά AoA

- ΧPLR-AoA-1
  - Ολοκληρωμένο Σύστημα για μετρήσεις AoA
  - Εώς 40 δείγματα ανά δευτερόλεπτο
  - Εώς 50 ταυτόχρονες συσκευές tag
  - Εύρος γωνιών 180 μοίρες
  - Μέσο σφάλμα 5 μοίρες

# Υλικό AoA



XPLR-AoA-1 Anchor



XPLR-AoA-1 Tag



# Μορφή Στατικών Πειραμάτων

- Δωμάτιο 6.6 επί 3.5 μέτρα
- Τέσσερα Anchors, ένα ανά τοίχο
- Περίπου 15 δείγματα ανα δευτερόλεπτο
- Πειράματα σταθερής θέσης με
  - Απρόσκοπτο line of sight
  - Ανθρώπινο εμπόδιο στο line of sight
  - Προσανατολισμό του tag
- Επιλογή του βέλτιστου υποσυνόλου απο anchors

# Μορφή Στατικών Πειραμάτων

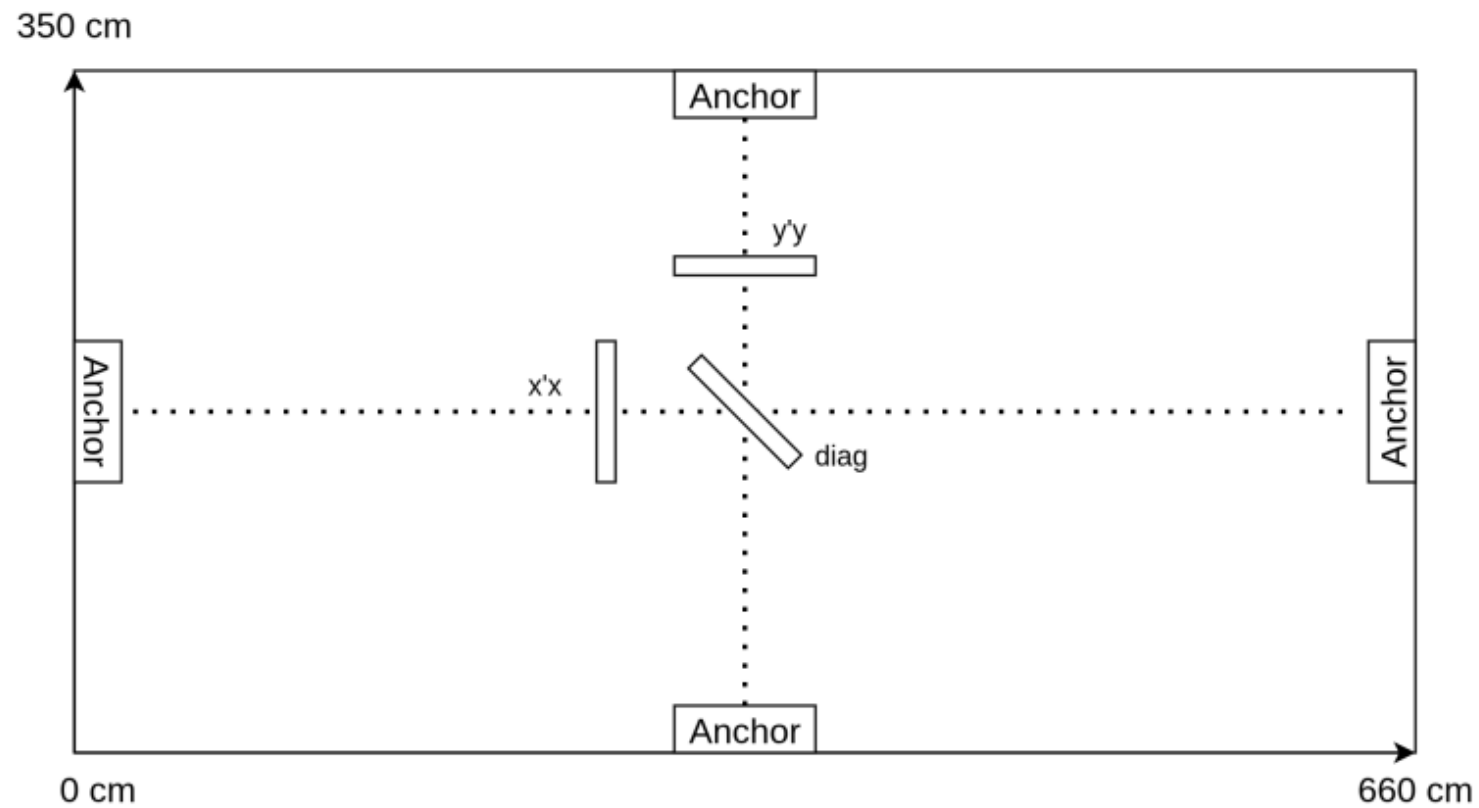
- Σταθεροποίηση του tag στο ύψος του ανθρώπινου κορμού σε διάφορες θέσεις μέσα στο δωμάτιο
- Προσανατολισμός του tag ως προς τους άξονες  $x'x$ ,  $y'y$  ή διαγώνια
- Μέτρηση της πραγματικής θέσης του tag με συσκευή laser
- Καταγραφή του Angle of Arrival για περίπου ένα λεπτό (~1000 δείγματα)
- Υπολογισμός της θέσης με
  - Γεωμετρικό Βαρύκεντρο
  - Ελάχιστα Τετράγωνα

# Μορφή Στατικών Πειραμάτων

- Δυο μετρήσεις ενός λεπτού για κάθε περίπτωση, A και B
- Ονοματοδοσία πειραμάτων
  - <X>\_<Y>\_<προσανατολισμός>\_<μέτρηση A ή B>
  - Για παράδειγμα 278\_262\_diag\_B



# Προσανατολισμός Tag

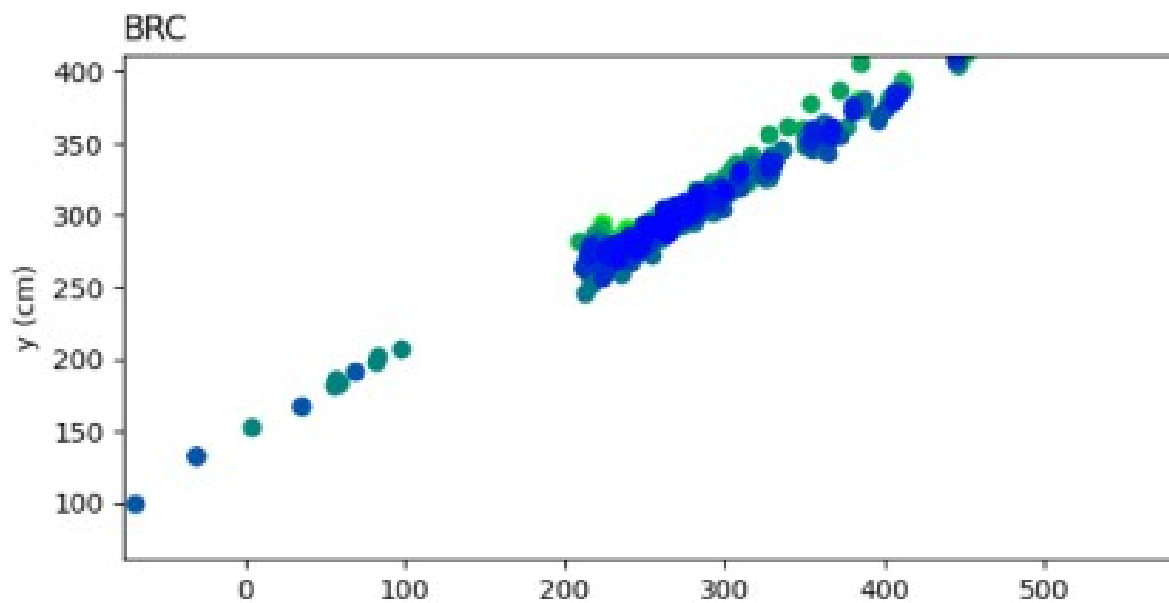


Προσανατολισμός του tag ως προς τους άξονες  $x'x$ ,  $y'y$  ή διαγώνια

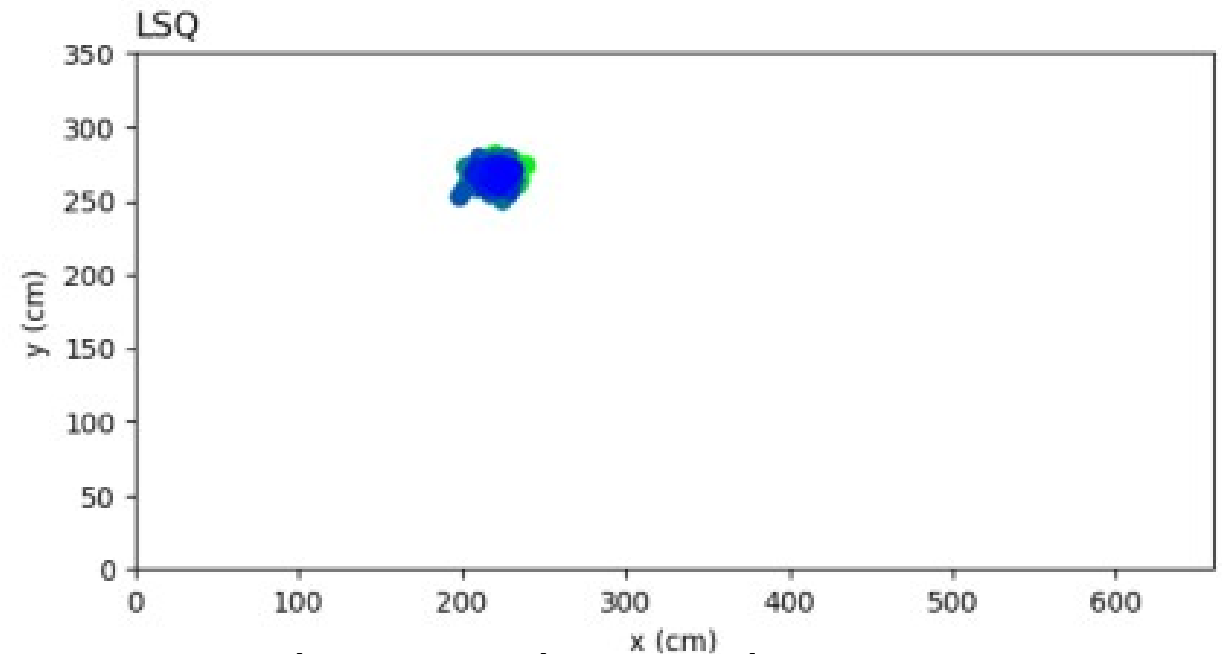
# Σύνοψη των Αποτελεσμάτων Στατικών Πειραμάτων

- Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
  - Σταθερή ποιότητα αποτελεσμάτων
  - Μέσο σφάλμα ως προς  $x$  και  $y$  43 και 19 εκατοστά αντίστοιχα
  - Δεν υπάρχουν έντονες αποκλίσεις
- Μέθοδος γεωμετρικού βαρύκεντρου
  - Μέσο σφάλμα ως προς  $x$  και  $y$  41 και 34 εκατοστά αντίστοιχα
  - Έντονες αποκλίσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

# Στατικό Πείραμα 278\_262\_xx\_A



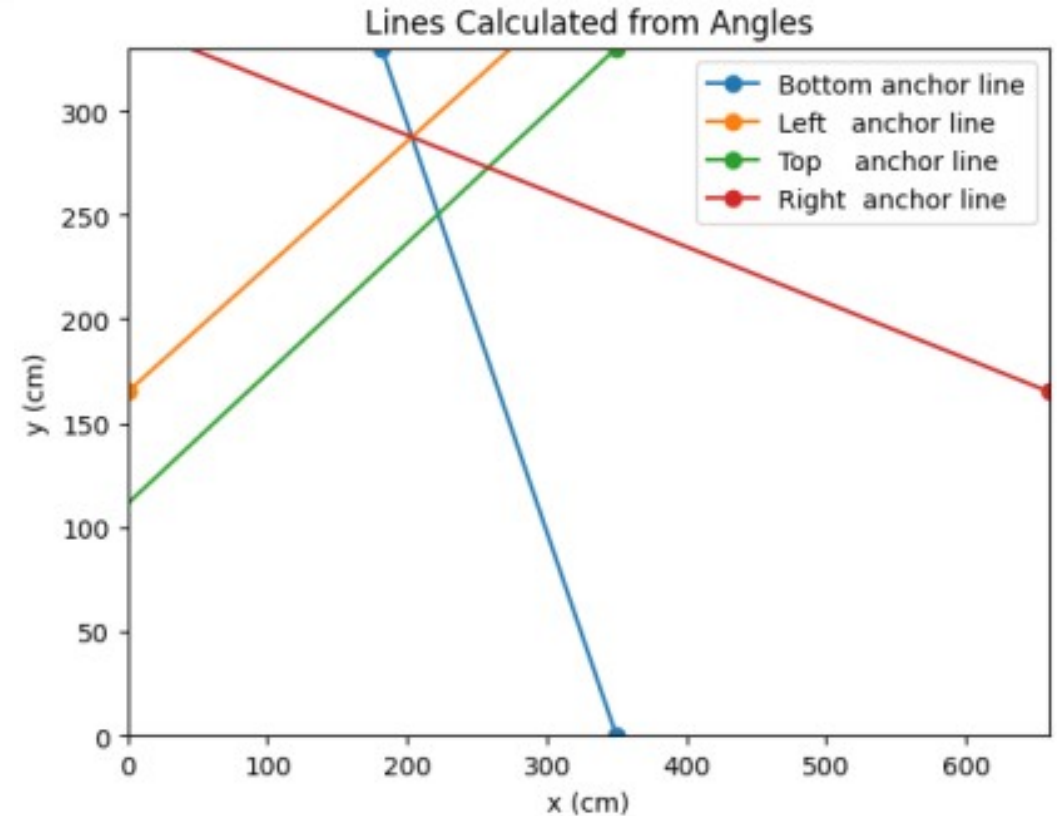
Αποτελέσματα μεθόδου γεωμετρικού  
βαρύκεντρου



Αποτελέσματα μεθόδου ελαχίστων  
τετραγώνων

# Στατικό Πείραμα 278\_262\_xx\_A

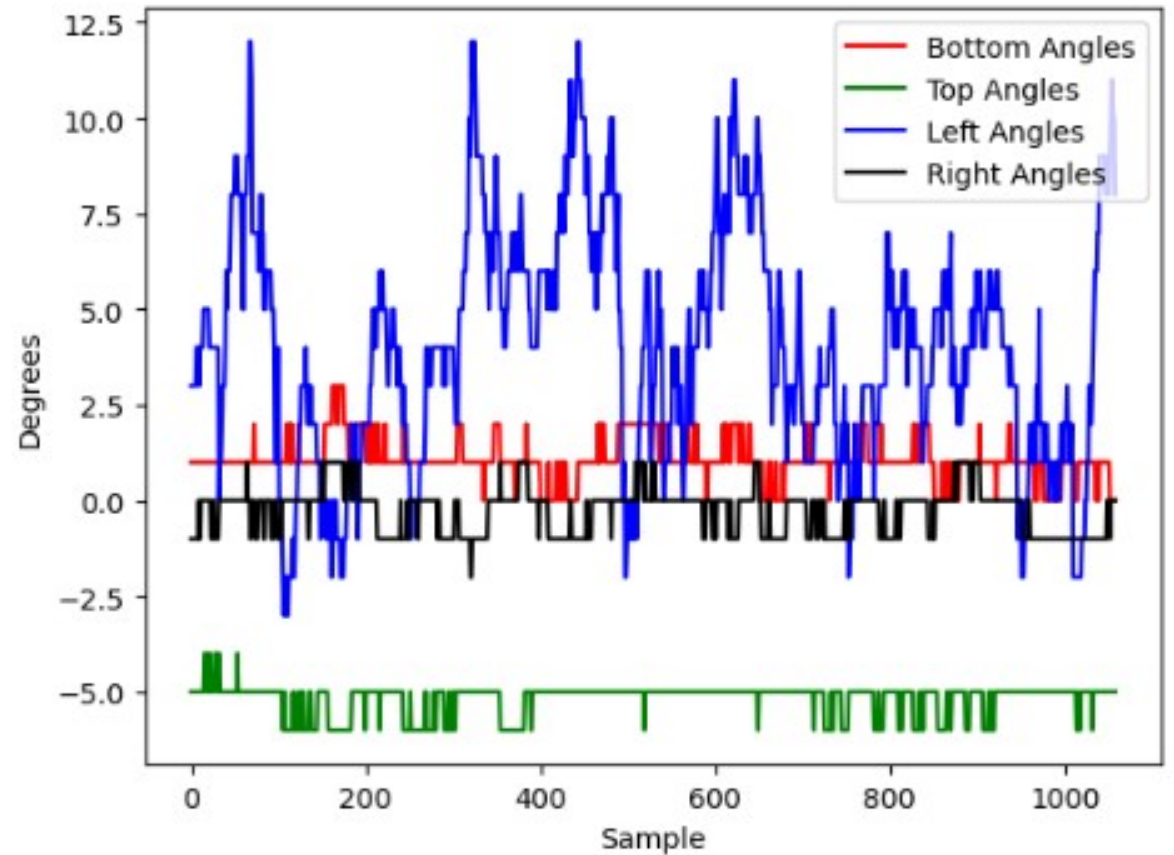
- Τα σημεία τομής είναι ευαίσθητα σε σχεδόν παράλληλες ευθείες
- Απώλεια ακρίβειας στην μέθοδο γεωμετρικού βαρυκέντρου



Γραφική απεικόνιση των ευθειών που δημιουργούνται απο το κάθε Anchor

# Στατικό Πείραμα 400\_170\_diag\_B

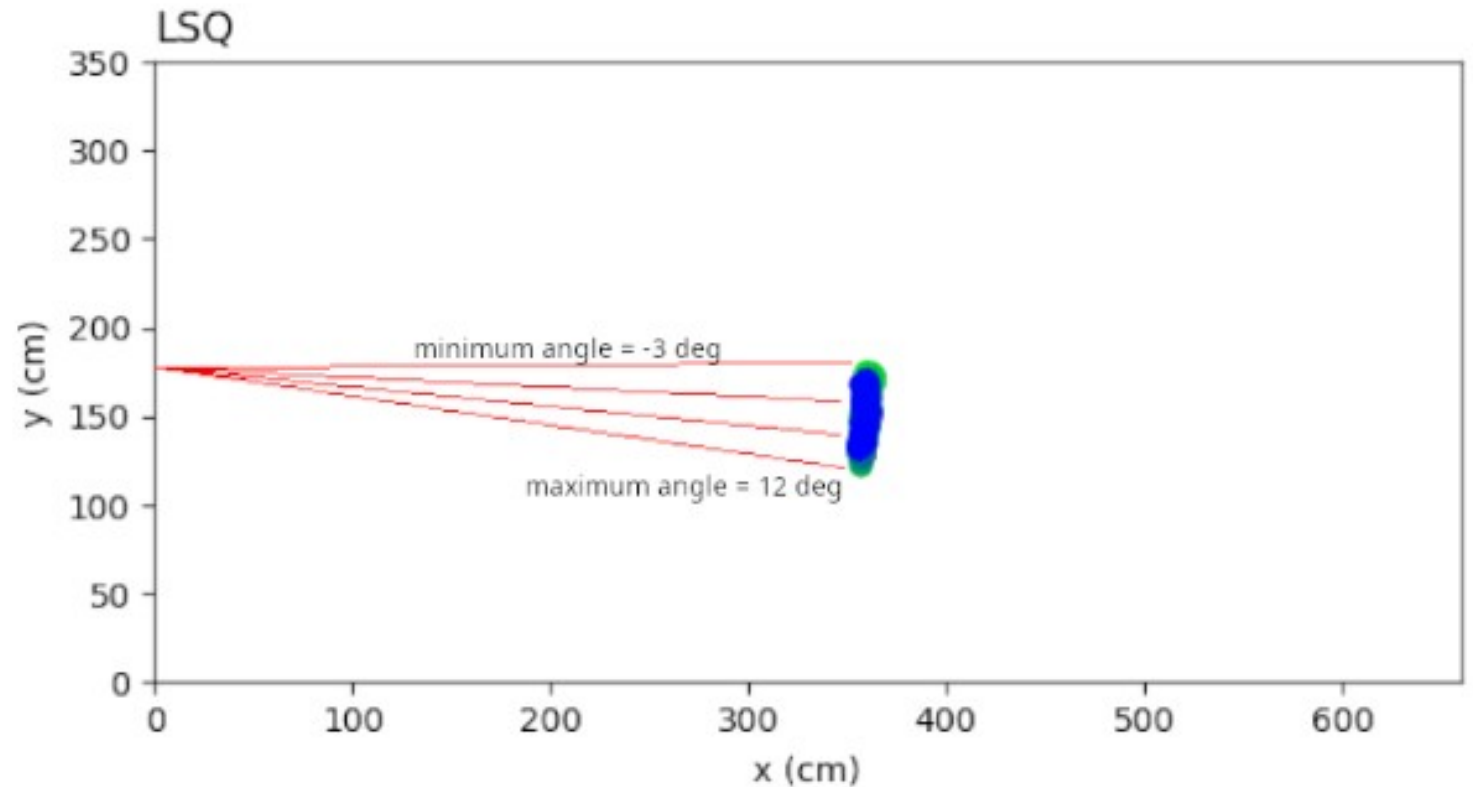
- Έντονη ταλάντωση του Left Anchor
  - Ελάχιστη τιμή -3 μοίρες
  - Μέγιστη τιμή 12 μοίρες



Χρονοσειρές γωνιών απο τα τέσσερα Anchors

# Στατικό Πείραμα 400\_170\_diag\_B

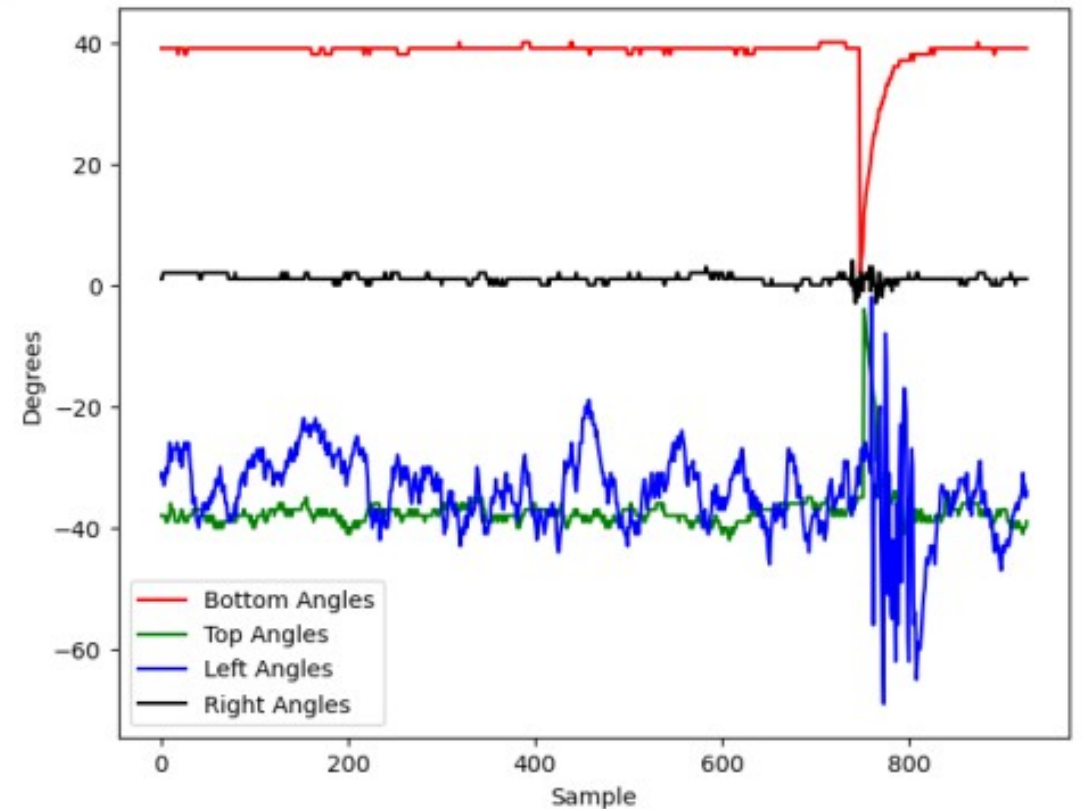
- Η ταλάντωση φαίνεται στην γραφική αποτύπωση του πειράματος



Απεικόνιση της ταλάντωσης στο τελικό αποτέλεσμα

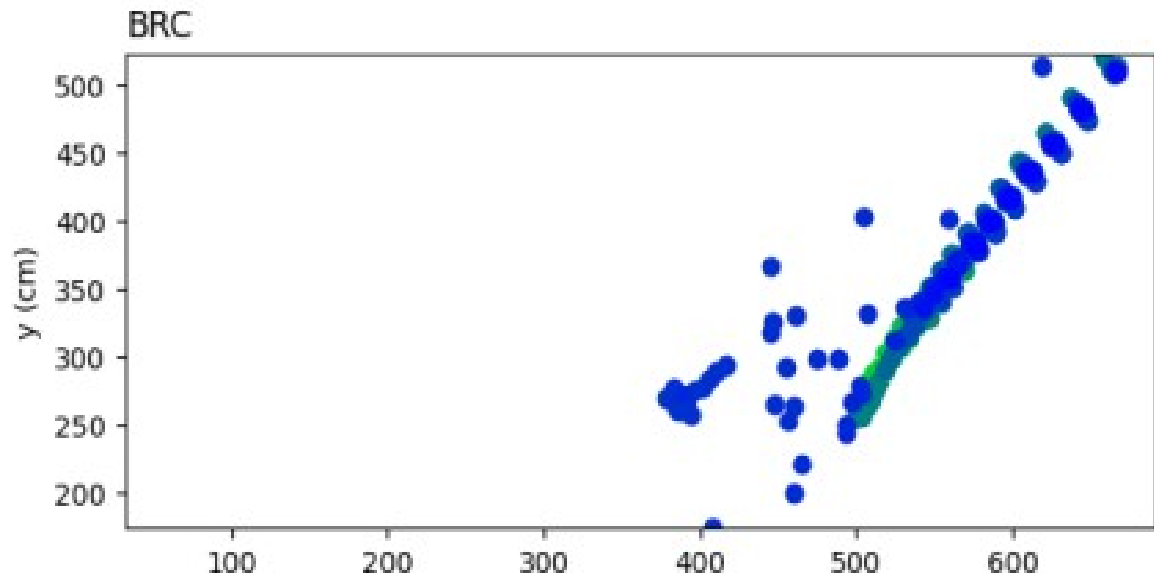
# Στατικό Πείραμα 504\_162\_yy\_B

- Έντονος θόρυβος και ταλάντωση του Left Anchor
- Μέθοδος αφαίρεσης θορυβώδους Anchor από τους υπολογισμούς

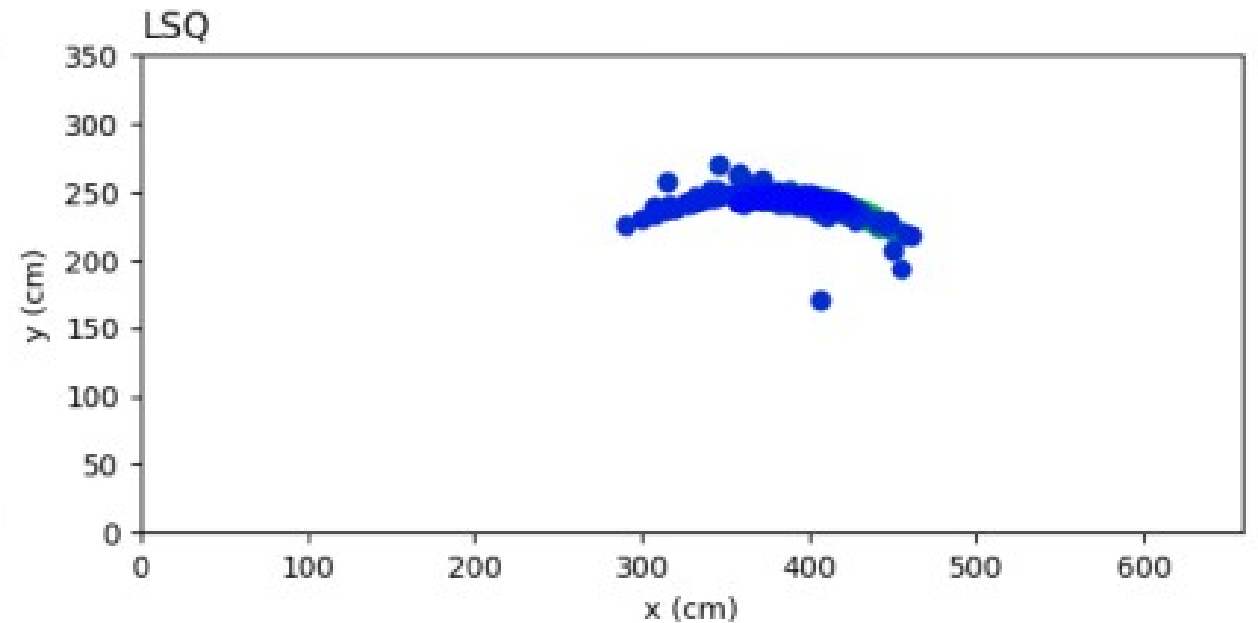


Χρονοσειρές γωνιών από τα τέσσερα Anchors

# Στατικό Πείραμα 504\_162\_yy\_B



Αποτελέσματα μεθόδου γεωμετρικού  
βαρύκεντρου

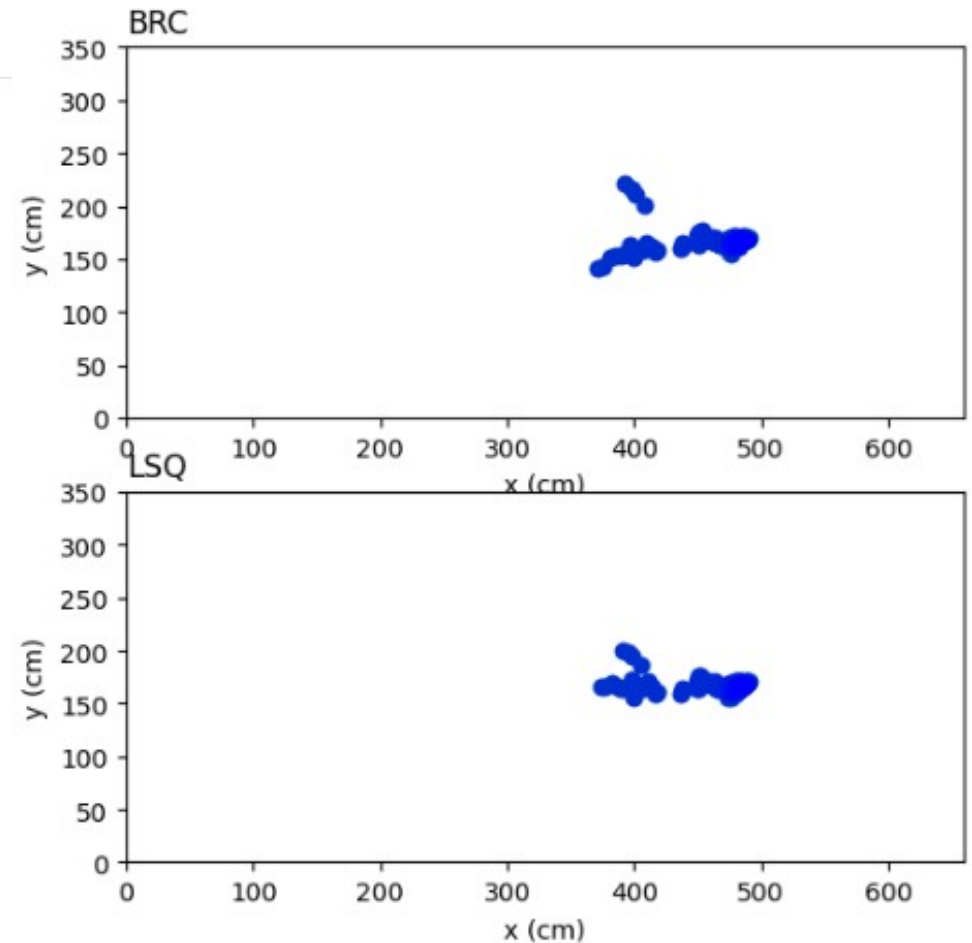


Αποτελέσματα μεθόδου ελαχίστων  
τετραγώνων



# Στατικό Πείραμα 504\_162\_yy\_B

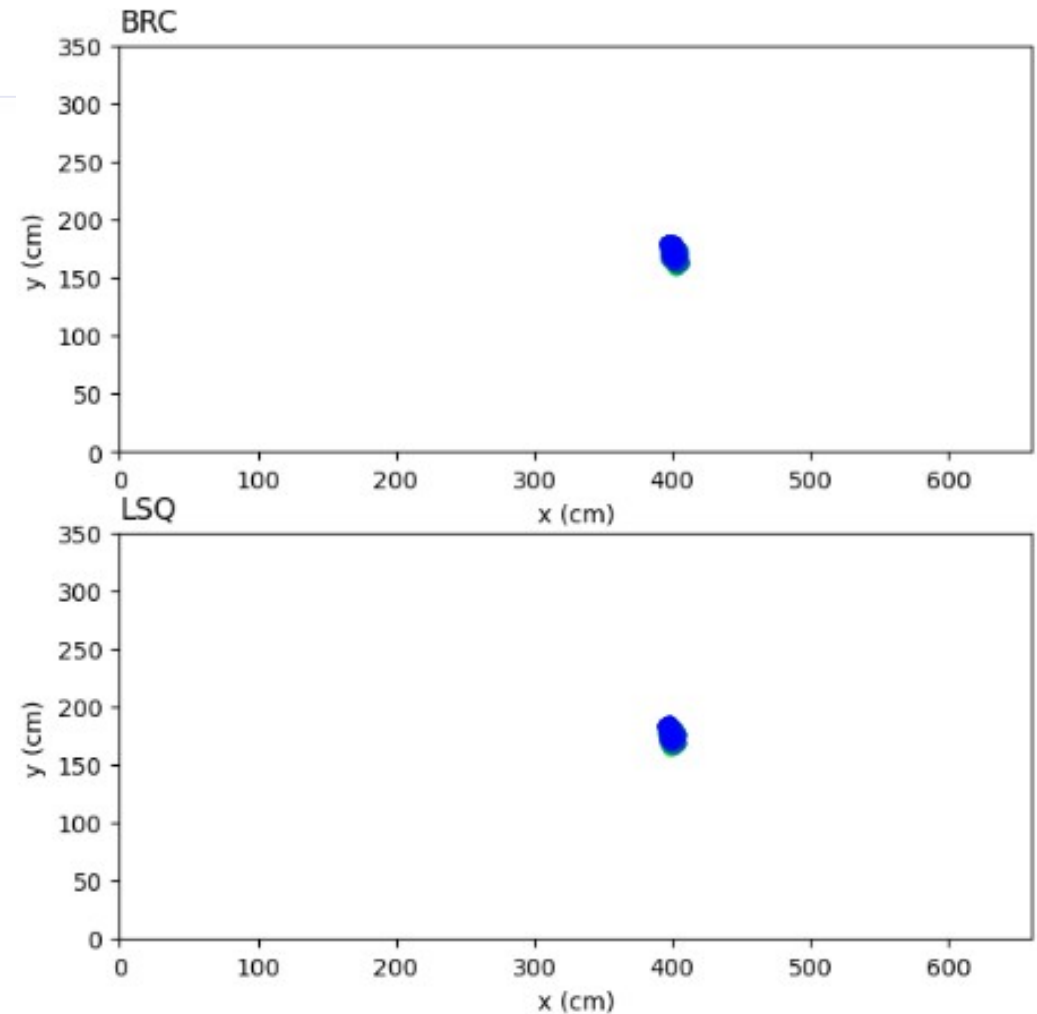
- Αφαιρώντας το θορυβώδες Anchor τα αποτελέσματα των δυο μεθόδων συγκλίνουν



Αποτελέσματα στην περίπτωση που αφαιρείται το θορυβώδες Anchor

# Στατικό Πείραμα 400\_170\_yy\_A

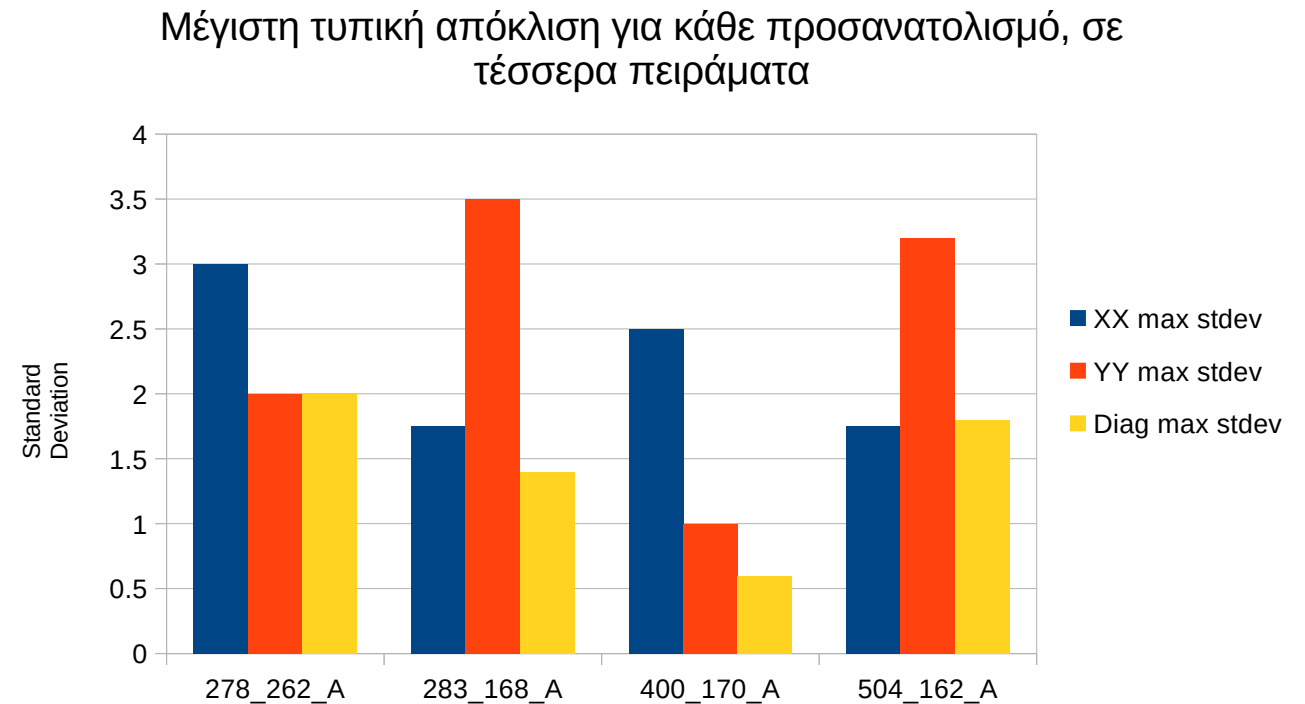
- Σχεδόν τέλεια αποτελέσματα
- Θέση Tag κοντά στη μέση του δωματίου
- Απουσία θορύβου



Αποτελέσματα των δύο μεθόδων

# Επίδραση Προσανατολισμού Tag

- Μέγιστη Τυπική Απόκλιση για καθε προσανατολισμό απο τέσσερα πειράματα
- Σε κάθε περίπτωση ο διαγώνιος προσανατολισμός είναι ο καλύτερος

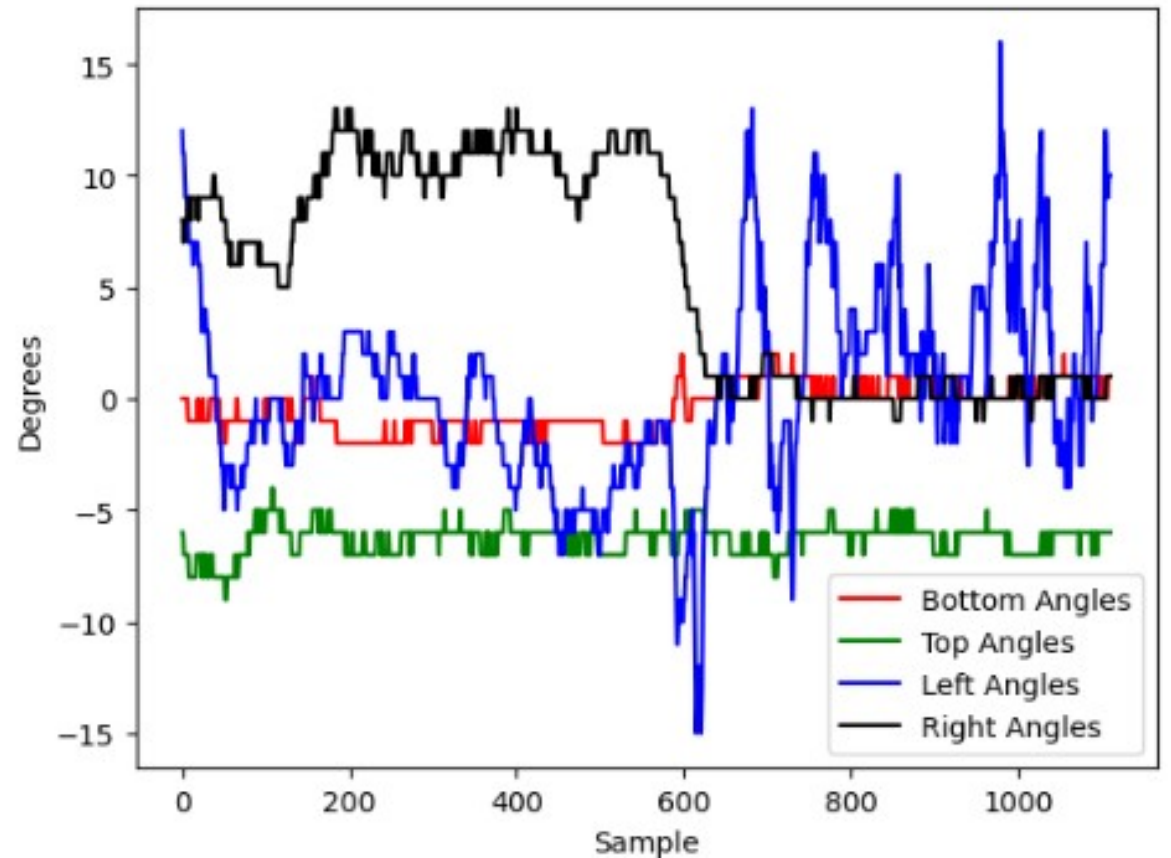


# Στατικά Πειράματα με Ανθρώπινο Εμπόδιο

- Επανάληψη στατικών πειραμάτων αλλά με την ύπαρξη ανθρώπινου σώματος μεταξύ Tag και Anchor
- Εισαγωγή νέων σφαλμάτων
- Χαμηλότερη ακρίβεια

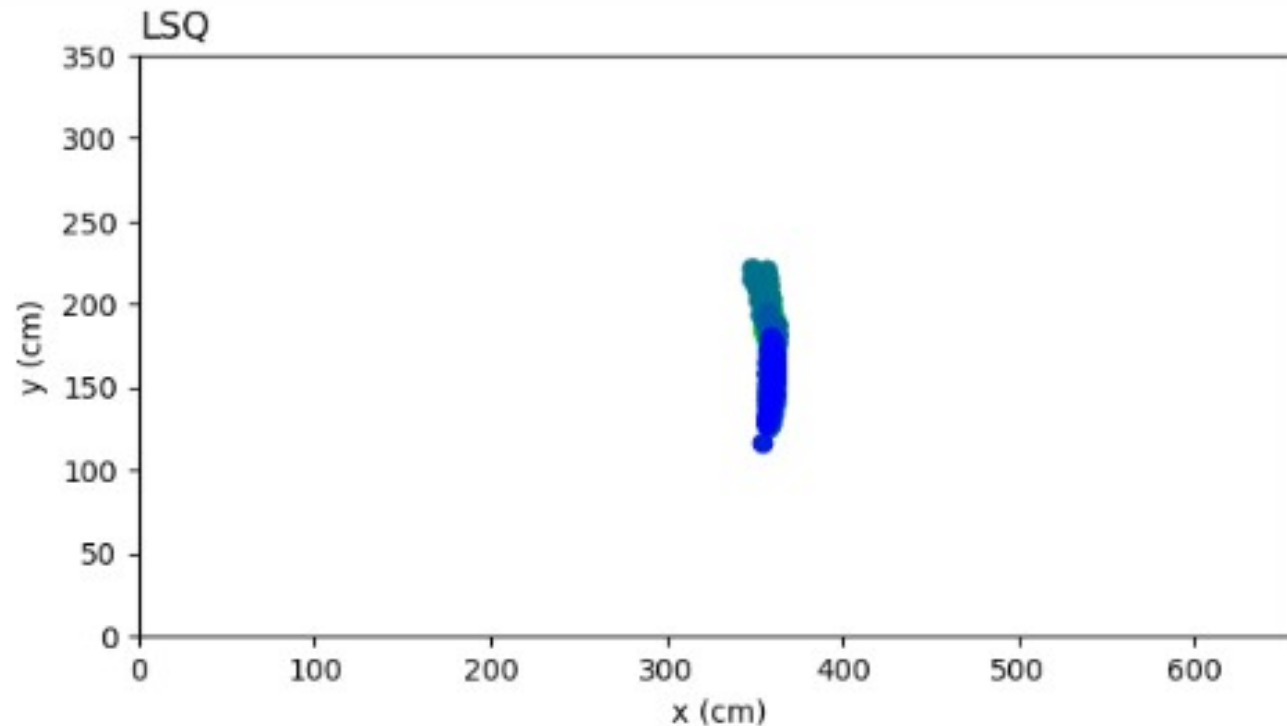
# Στατικό Πείραμα 400\_170\_diag\_H\_B

- Στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα το Tag καλύπτεται απο τα δεξιά
- Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα το Tag καλύπτεται απο τα αριστερά
- Εισαγωγή θορύβου απο το Anchor που καλύπτεται κάθε φορά



Χρονοσειρές γωνιών απο τα τέσσερα Anchors

# Στατικό Πείραμα 400\_170\_diag\_H\_B

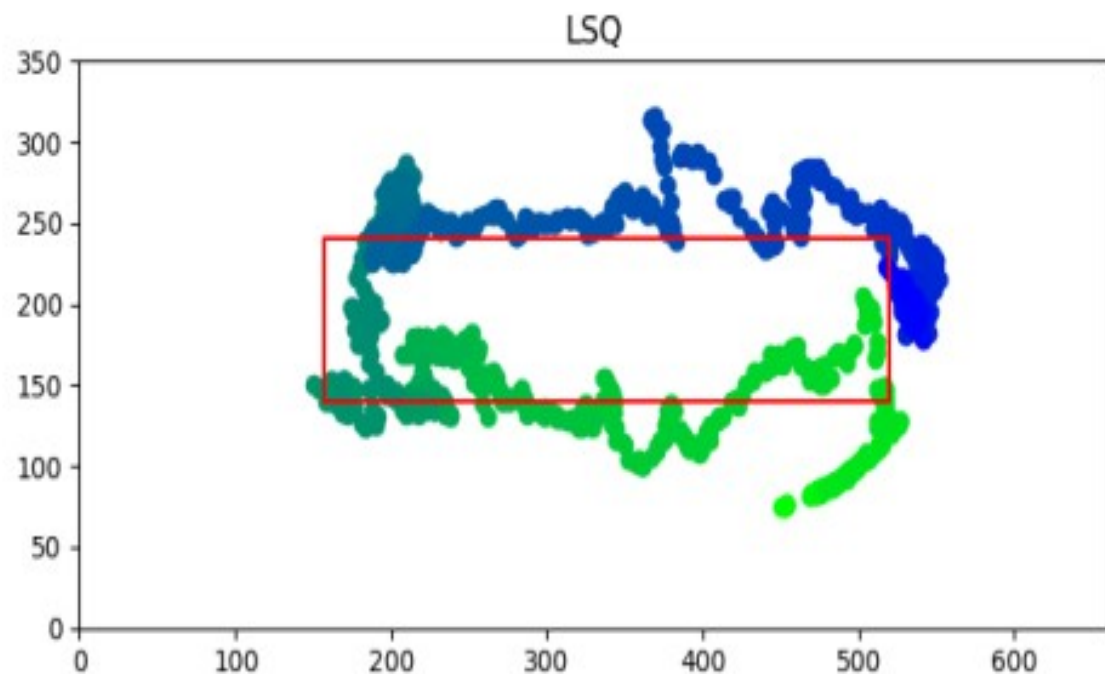


Αποτελέσματα πειράματος με ανθρώπινο εμπόδιο

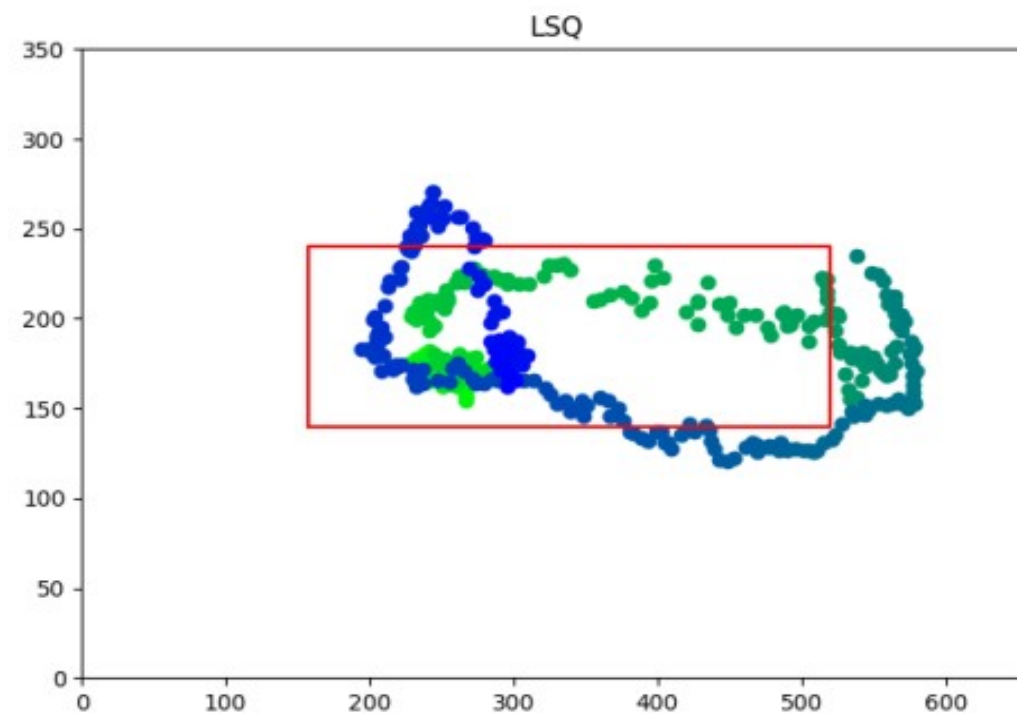
# Πείραμα Κίνησης Ορθογώνιου Παραλληλόγραμμου

- Κίνηση που διαγράφει ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
  - Διαστάσεις 3.5 επί 1.5 μέτρα
  - Αρχικά χωρίς ανθρώπινο εμπόδιο
  - Έπειτα με το ανθρώπινο σώμα να καλύπτει την μια μεριά του Tag

# Πείραμα Κίνησης Ορθογώνιου Παραλληλόγραμμου



Κίνηση ορθογώνιου παραλληλόγραμμου χωρίς  
ανθρώπινο εμπόδιο



Κίνηση ορθογώνιου παραλληλόγραμμου με  
ανθρώπινο εμπόδιο